开环频率特性$G(j\omega)H(j\omega)=\dfrac{10}{j\omega(1+j\omega)(1+j10\omega)}=\dfrac{-110\omega^2-j10\omega(1-10\omega^2)}{(-11\omega^2)^2+\left[\omega(1-10\omega^2)\right]^2}$

$Re(\omega)=\dfrac{-110}{121\omega^2+(1-10\omega^2)^2}\,Im(\omega)=\mathrm{j}\dfrac{-10(1-10\omega^2)}{121\omega^3+\omega(1-10\omega^2)^2}$

开环极点 P=0

绘制 *Nyquist* 曲线

当$\omega\to 0^+$幅值：实部趋于—110虚部：趋于$-\infty$ 相角$-90^\circ-0^\circ-0^\circ=-90^\circ$

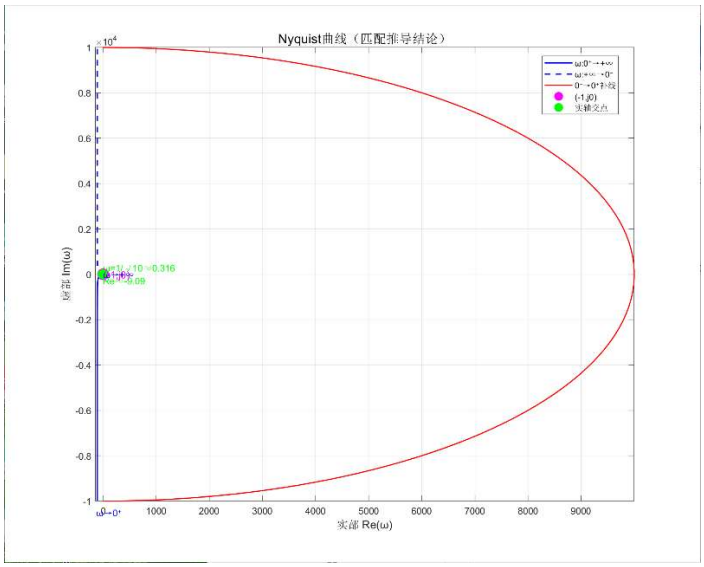
当$\omega\to+\infty$幅值$|G|\to 0$相角$-90^\circ-90^\circ-90^\circ=-270^\circ$

交点：令$Im(\omega)=0\Rightarrow 1-10\omega^2=0\Rightarrow\omega=\dfrac{1}{\sqrt{10}}$

代入$\omega=\dfrac{1}{\sqrt{10}}$到实部$\Rightarrow Re=\dfrac{-11}{\dfrac{121}{100}}=-\dfrac{100}{11}\approx-9.09$

$\omega=0^-\to-\infty$时与$0^+\to+\infty$对称

从$0^-\to 0^+$顺时针画一个无穷大的半圆




曲线顺时针包围$(-1,j0)$次数$\mathrm{N}=2$，$\mathrm{Z}=P+N=2$，系统不稳定

(3)

开环频率特性$G(j\omega)H(j\omega)=\dfrac{10}{(j\omega)^2(1+j0.1\omega)(1+j0.2\omega)}=\dfrac{-10(1-0.02\omega^2)+j3\omega}{\omega^2(1+0.05\omega^2+0.0004\omega^4)}$

右半平面极点 P=0

$Re(\omega)=\dfrac{-10(1-0.02\omega^2)}{\omega^2(1+0.05\omega^2+0.0004\omega^4)}\,Im(\omega)=\dfrac{3}{\omega(1+0.05\omega^2+0.0004\omega^4)}$

令实部为 0 $\therefore 1-0.02\omega^2=0\Rightarrow\omega=\sqrt{50}$

将$\omega=\sqrt{50}$代入虚部$\mathrm{Im}\approx 0.0943$

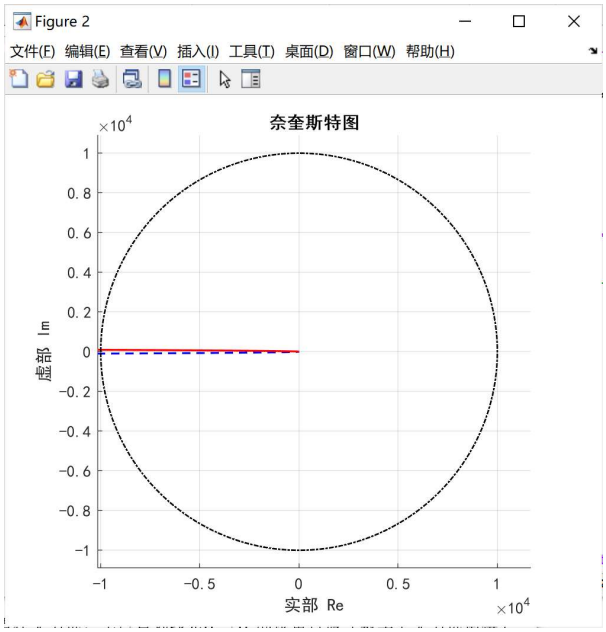
当$\omega\to 0^{+}$ $\mathrm{Re}=-\infty\mathrm{Im}=+\infty$相频$=-180^{\circ}$但$\dfrac{\mathrm{Im}}{\mathrm{Re}}\to 0\therefore$复数整体贴紧负实轴

当$\omega\to+\infty\,|G(j\omega)H(j\omega)|\approx 0$相频$=-360^{\circ}$

$\omega=0^{-}\to-\infty$时与$0^{+}\to+\infty$对称

从$0^{-}\to 0^{+}$顺时针画两个无穷大的半圆

曲线顺时针包围$(-1,j0)$次数$\mathrm{N}=2$，$\mathrm{Z}=P+N=2$，系统不稳定




5-11

$T_1$、$T_2$关系$\omega\to 0^{+}$起点$\omega\to\infty$终点

$T_1>T_2$ $(-\infty,-\infty)$ $(0,0)$

$T_1=T_2$ $(-\infty,0)$ $(0,0)$

$T_2>T_1$ $(-\infty,+\infty)$ $(0,0)$

已知$G(j\omega)H(j\omega)=-\dfrac{K(1+T_1T_2\omega^2)}{\omega^2(1+T_2^2\omega^2)}+j\cdot\dfrac{K(T_2-T_1)}{\omega(1+T_2^2\omega^2)}$

实部恒为负虚部符号由$T_2$-T1决定

(1)

当$T_1>T_2$时，虚部为负，频率特性曲线位于第三象限，不会包围$(-1,j0)$，系统稳定

(2)当$T_1=T_2$时，虚部为0，频率特性曲线沿负实轴移动，系统临界稳定

(3)

当$T_1<T$时，虚部为正，频率特性曲线位于第二象限，会包围$(-1,j0)$，系统不稳定。